

Documentação Técnica de Entrega – Pipeline de Dados Movida

Framework de Gestão: ITIL 4

Projeto: Coleta, Tratamento e Visualização de Estoque de Veículos

Data de Entrega: 10/08/2026

1. Objetos Entregáveis

Segundo o Sistema de Valor de Serviço (SVS) do ITIL 4, os entregáveis deste projeto visam cocriar valor através da disponibilização de informações estratégicas em tempo hábil para a diretoria. Os ativos entregues são:

- ⑩ **Código Fonte (Scripts Python):** Versionado no GitHub, estruturado de forma modular e pythônica. Contém o orquestrador principal (main.py) e os módulos de extração, transformação e carga.
- ⑩ **Banco de Dados na Nuvem (SQL):** Banco de dados relacional PostgreSQL hospedado no Supabase (camada gratuita), contendo as tabelas `veiculos_silver` (dados limpos e tratados) e `veiculos_gold` (agregações e KPIs prontos para consumo).
- ⑩ **Armazenamento de Arquivos Brutos (Data Lake):** Arquivo JSON bruto da coleta hospedado no Supabase Storage, garantindo a persistência da Camada Bronze para auditorias.
- ⑩ **Orquestração Automatizada (CI/CD):** Arquivo `.yml` configurado no GitHub Actions, com agendamento (*cron*) de execução a cada 30 minutos em horário comercial (08h às 18h).
- ⑩ **Dashboard de Visualização (Power BI):** Arquivo `Dashboard_Movida.pbix` contendo KPIs quantitativos, financeiros e o estudo técnico do TRM (Taxa de Rodagem Mensal).
- ⑩ **Documento de Gestão de Incidentes:** Este documento, contemplando premissas, recursos e Troubleshooting.

2. Funções dos Módulos

A arquitetura de código segue o conceito de separação de responsabilidades, garantindo baixo acoplamento e facilitando a manutenção.

- ⑩ **main.py (Orquestrador):** Ponto de entrada da automação. Gerencia o fluxo de execução das etapas de ETL, invoca as funções na ordem correta e gerencia a leitura de variáveis de ambiente (segredos).
- ⑩ **scraper_bronze.py (Coleta):** Responsável pela extração (Extração em 2 níveis). Identifica a API oculta do site alvo via requisições POST, realiza a paginação de 20 em 20 registros, coleta os dados contornando a limitação visual de "Loja genérica vs Loja real" e salva o output em formato JSON.
- ⑩ **transformer_silver.py (Transformação):** Responsável pelo Tratamento de Dados. Lê o JSON bruto, aplica regras de negócio (como o tratamento de veículos com idade zero ou negativa), calcula o KPI autoral TRM (Taxa de Rodagem Mensal) e exporta os dados limpos e tipados para um formato estruturado (CSV/SQL).
- ⑩ **loader_cloud.py e gold_aggregations.py (Carga e Agregação):** Responsáveis pela persistência. Enveriam os dados limpos para as tabelas SQL na nuvem (Camada

Silver) e agrupam os dados por Loja/Cidade/Estado, calculando médias de preço, km, idade e TRM para compor a Camada Gold.

- ⑩ **atualiza_bi.py (Ponte Local):** Script auxiliar rodando na máquina cliente (Windows/VM) para contornar limitações de validação de certificado SSL do Power BI, baixando os dados mais recentes da nuvem para um arquivo .csv local.

3. Premissas e Recursos necessários

Para que o serviço funcione continuamente e gere valor, as seguintes premissas e recursos devem ser garantidos:

Recursos de Infraestrutura:

- ⑩ Conta ativa no GitHub (para versionamento e execução do GitHub Actions).
- ⑩ Conta ativa no Supabase (camada gratuita, sem exigência de cartão de crédito) para banco de dados e storage.
- ⑩ Estação de trabalho (Windows ou VM) com Power BI Desktop instalado para visualização dos dados.

Bibliotecas Python (Dependências):

- ⑩ requests, pandas, sqlalchemy, psycpg2-binary, python-dotenv, supabase.

Premissas de Segurança:

- ⑩ As chaves de API, senhas de banco de dados e Strings de Conexão **NÃO** estão hardcoded no código fonte. Elas devem ser cadastradas como *Secrets* no GitHub Actions ou em um arquivo .env local (ignorado pelo versionamento via .gitignore).

Premissas de Negócio (Regras de ETL):

- ⑩ O cálculo do TRM assume que carros com ano de fabricação igual ao ano atual (idade = 0) ou anos futuros (modelos do ano seguinte) têm 1 ano (12 meses) de vida útil para fins matemáticos, evitando erros de divisão por zero.
- ⑩ O site alvo não possui bloqueio anti-bot rigoroso para IPs do GitHub Actions (EUA). Caso isso mude no futuro, a extração precisará de rotação de proxy.

4. Troubleshooting (Ações em caso de erro)

De acordo com a prática de Gerenciamento de Incidentes do ITIL 4, caso o pipeline de dados apresentar falhas, a seguinte árvore de decisão deve ser seguida para restabelecimento do serviço:

Incidente 1: Falha na extração (Connection refused ou 403 Forbidden)

- ⑩ **Sintoma:** O GitHub Actions falha na etapa "Coletar dados via API".
- ⑩ **Causa Raiz:** O site alvo alterou a estrutura da API oculta ou bloqueou o IP do GitHub.
- ⑩ **Ação Corretiva:** Acessar manualmente o site via navegador, abrir a aba *Network (Rede)*, identificar a nova URL ou Payload da requisição veículos e atualizar as variáveis API_URL e HEADERS no arquivo scraper_bronze.py.

Incidente 2: Falha de Autenticação no Banco (password authentication failed)

- ⑩ **Sintoma:** O GitHub Actions falha na etapa "Enviando Silver para Supabase".
- ⑩ **Causa Raiz:** As credenciais do banco de dados na nuvem foram alteradas/resetadas ou os Secrets do GitHub não foram preenchidos corretamente.
- ⑩ **Ação Corretiva:** Verificar no painel do Supabase se a senha do banco de dados continua válida. Acessar o repositório no GitHub -> Settings -> Secrets and variables -> Actions, e atualizar os valores de DB_URL, SUPA_URL e SUPA_KEY.

Incidente 3: Erro de SSL no Power BI (remote certificate is invalid)

- ⑩ **Sintoma:** O Power BI Desktop exibe erro ao tentar conectar direto ao banco PostgreSQL do Supabase.
- ⑩ **Causa Raiz:** O sistema operacional cliente (geralmente VM Windows recém-instalada) não possui os certificados raiz atualizados para validar o SSL do Supabase.
- ⑩ **Ação Corretiva:** Em vez de conectar o Power BI direto à nuvem, executar o script local atualiza_bi.py. O Python fará a conexão com a nuvem sem erros de certificado e salvará um arquivo veiculos_local.csv. Conectar o Power BI a este arquivo local.

Incidente 4: Número do TRM inconsistente (ex: 195.000 km/mês)

- ⑩ **Sintoma:** O gráfico do TRM no Power BI mostra valores absurdos.
- ⑩ **Causa Raiz:** O Power BI está Somando (Sum) os valores de TRM de todos os carros da região em vez de calcular a Média (Average), ou há carros com idade negativa (ano 2025+) sem tratamento na origem.
- ⑩ **Ação Corretiva:** No Power BI, acessar as opções do gráfico e alterar a agregação do campo trm de "Soma" para "Média". Caso o erro persista na origem, verificar se o bloco if idade <= 0: está presente no arquivo main.py.

Alexsander Teixeira da Silva

ksdsil@hotmail.com

Engenharia de Dados e Business Intelligence